

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 30/08/2025	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : WIN-SRV-CFG	Mise en Place de la Redondance DNS avec une Zone Secondaire		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification : Éliminer le Point de Défaillance Unique.....	1
3. Prérequis et Schéma Cible	2
4. Procédure de Configuration	2
4.1. Préparation du Second Serveur DNS.....	2
4.2. Autorisation des Transferts de Zone sur le Serveur Primaire	2
4.3. Création de la Zone Secondaire sur le Serveur Secondaire	3
4.4. Mise à Jour de la Configuration DHCP	3
5. Vérifications.....	4
6. Conseils et Bonne Pratiques.....	5
7. Dépannage	5

1. Objectif

Cette procédure vise à déployer un second serveur DNS et à le configurer en tant que serveur secondaire pour une zone DNS existante. L'objectif est d'assurer la haute disponibilité du service de résolution de noms, de sorte que si le serveur DNS primaire tombe en panne, le service reste pleinement opérationnel pour les clients du réseau.

2. Contexte et Justification : Éliminer le Point de Défaillance Unique

Un seul serveur DNS, même dédié, représente un **point de défaillance unique** (Single Point of Failure - SPOF). S'il devient indisponible (panne matérielle, maintenance, attaque), l'ensemble du réseau est paralysé : les utilisateurs ne peuvent plus accéder aux serveurs, aux applications, ni même naviguer sur Internet car la résolution de noms est impossible.

L'architecture **Primaire / Secondaire** résout ce problème :

- Le serveur **Primaire** héberge la copie "maître" (lecture/écriture) de la zone DNS. C'est le seul endroit où un administrateur peut faire des modifications.
- Le serveur **Secondaire** héberge une copie en **lecture seule** de la zone. Il demande périodiquement au serveur primaire s'il y a eu des mises à jour et, si c'est le cas, il télécharge les changements via un processus appelé **transfert de zone**.

Mise en Place de la Redondance DNS avec une Zone Secondaire

- Les clients sont configurés pour utiliser les deux serveurs. Si le primaire ne répond pas, ils interrogent automatiquement le secondaire

3. Prérequis et Schéma Cible

Prérequis :

- Un serveur DNS primaire dédié et fonctionnel (SRV-DNS01), configuré selon la procédure précédente.
- Une **nouvelle machine virtuelle** Windows Server (SRV-DNS02), membre du domaine et avec une adresse IP statique configurée (ex : 192.168.1.7).
- Un serveur DHCP fonctionnel.

Schéma Cible : SRV-DNS01 sera le maître pour la zone bts-sio.lan. SRV-DNS02 sera son serveur secondaire. Le serveur DHCP distribuera les deux adresses IP à tous les clients, SRV-DNS01 en tant que DNS préféré et SRV-DNS02 en tant que DNS auxiliaire

4. Procédure de Configuration

4.1. Préparation du Second Serveur DNS

1. Assurez-vous que SRV-DNS02 a une adresse IP statique (ex: 192.168.1.7)
2. Configurez la carte réseau de SRV-DNS02 pour que son serveur DNS préféré soit le serveur primaire (SRV-DNS01)
3. Installez le rôle DNS sur SRV-DNS-02 avec PowerShell : **Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools**

```
PS C:\WINDOWS\system32> Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Serveur DNS, Outils d'administration de s...
```

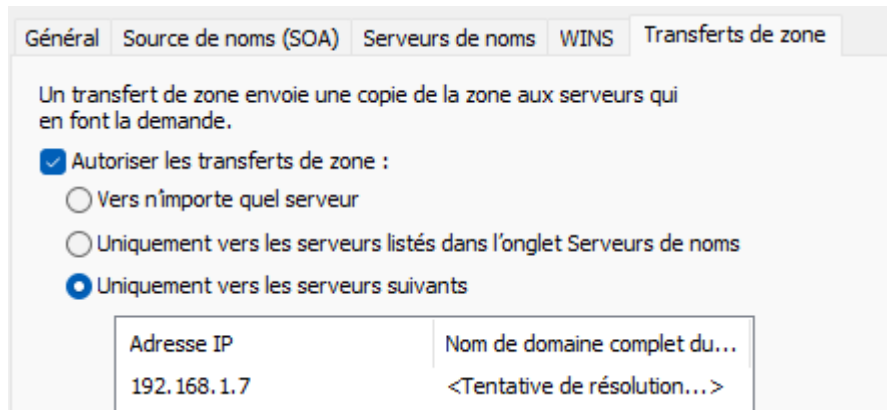
4.2. Autorisation des Transferts de Zone sur le Serveur Primaire

Par sécurité, un serveur DNS primaire refuse de partager ses informations. Nous devons explicitement l'autoriser à parler à notre futur serveur secondaire.

1. Connectez-vous à SRV-DNS01 et ouvrez la console **DNS**.
2. Naviguez jusqu'à Zones de recherche directe, faites un clic droit sur votre zone (bts-sio.lan) et choisissez **Propriétés**.
3. Allez dans l'onglet **Transferts de zone**.
4. Cochez la case "**Autoriser les transferts de zone**".
5. Pour une sécurité maximale, cochez l'option "**Uniquement vers les serveurs suivants**".
6. Cliquez sur **Modifier**, ajoutez l'adresse IP de votre second serveur DNS (192.168.1.7), puis validez.

Mise en Place de la Redondance DNS avec une Zone Secondaire

7. Cliquez sur **OK**.



Général Source de noms (SOA) Serveurs de noms WINS Transferts de zone

Un transfert de zone envoie une copie de la zone aux serveurs qui en font la demande.

☒ Autoriser les transferts de zone :

☐ Vers n'importe quel serveur

☐ Uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet Serveurs de noms

☒ Uniquement vers les serveurs suivants

Adresse IP	Nom de domaine complet du...
192.168.1.7	<Tentative de résolution...>

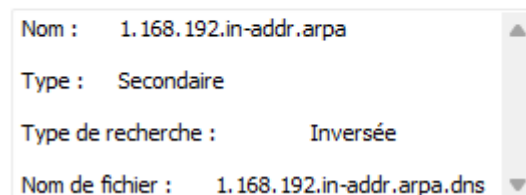
8. **Important** : Répétez cette opération pour votre **Zone de recherche inversée**.

4.3. Création de la Zone Secondaire sur le Serveur Secondaire

1. Connectez-vous à SRV-DNS02 et ouvrez la console **DNS**.
2. Faites un clic droit sur **Zones de recherche directe** et choisissez **Nouvelle zone....**
3. L'assistant se lance. Cliquez sur **Suivant**.
4. **Type de zone** : Choisissez **Zone secondaire**. Cliquez sur **Suivant**.
5. **Nom de la zone** : Entrez le nom exact de la zone que vous voulez répliquer (ex: bts-sio.lan). Cliquez sur **Suivant**.
6. **Serveurs DNS maîtres** : Entrez l'adresse IP du serveur DNS primaire (192.168.1.6). Appuyez sur Entrée. Une coche verte doit apparaître. Cliquez sur **Suivant**, puis **Terminer**.
7. Après quelques instants, la zone bts-sio.lan apparaît. Si vous cliquez dessus, vous devriez voir tous les enregistrements de la zone primaire. Ils sont en lecture seule.
8. Répétez l'opération pour créer la zone secondaire de votre **Zone de recherche inversée**

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :



Nom : 1.168.192.in-addr.arpa

Type : Secondaire

Type de recherche : Inversée

Nom de fichier : 1.168.192.in-addr.arpa.dns

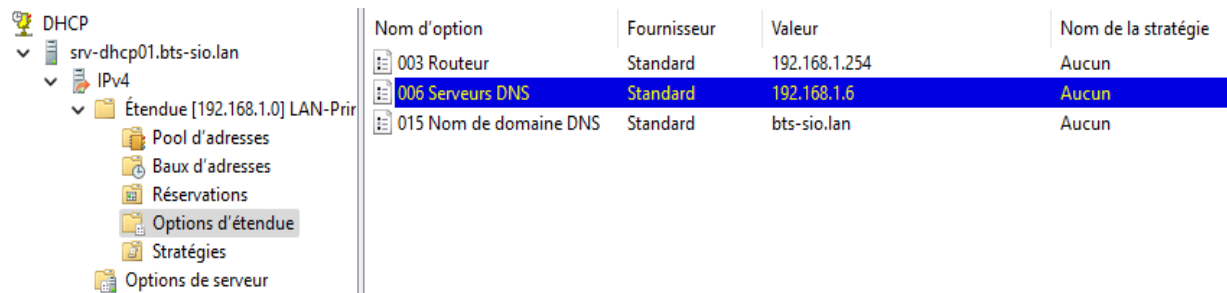
4.4. Mise à Jour de la Configuration DHCP

Il faut maintenant informer les clients de l'existence de ce second serveur DNS.

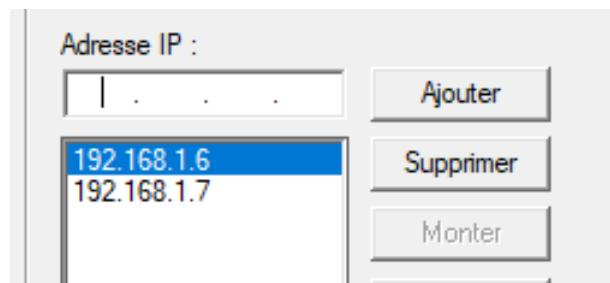
1. Allez sur votre serveur DHCP et ouvrez la console **DHCP**.

Mise en Place de la Redondance DNS avec une Zone Secondaire

2. Naviguez jusqu'aux **Options d'étendue** de votre étendue IPv4.
3. Faites un clic droit sur l'option **006 Serveurs DNS** et choisissez **Propriétés**.



4. L'adresse de SRV-DNS01 doit déjà être là. Ajoutez l'adresse IP de SRV-DNS02 (192.168.1.7) à la liste. Assurez-vous que l'IP du serveur primaire est en première position.



5. Cliquez sur **OK**.

5. Vérifications

Test de Réplication : Sur le serveur primaire SRV-DNS01, créez un nouvel enregistrement A de test. Retournez sur le serveur secondaire SRV-DNS02, faites un clic droit sur la zone et choisissez **"Transférer depuis le maître"**. Vérifiez que le nouvel enregistrement apparaît.

Test Client : Sur un poste client, faites `ipconfig /release` et `ipconfig /renew`. Vérifiez avec `ipconfig /all` que les deux adresses de serveurs DNS sont bien présentes.

Test de Basculement :

- Sur le serveur primaire SRV-DNS01, désactivez temporairement la carte réseau pour simuler une panne.
- Retournez sur le poste client et ouvrez une invite de commandes.
- Tapez `ipconfig /flushdns` pour vider le cache.
- Essayez de résoudre un nom avec `nslookup srv-ad01.bts-sio.lan`. La première tentative peut être un peu plus longue (le temps de détecter que le premier serveur est injoignable), mais la requête doit réussir en utilisant le second serveur DNS.

6. Conseils et Bonnes Pratiques

Notifications : Dans les propriétés de la zone sur le serveur primaire, onglet "Transferts de zone", le bouton "**Notifier...**" vous permet de configurer le serveur primaire pour qu'il prévienne les serveurs secondaires dès qu'un changement a lieu, au lieu d'attendre que les secondaires viennent demander. Cela accélère la convergence.

7. Dépannage

Symptôme : La zone secondaire sur SRV-DNS02 ne se charge pas et affiche une erreur.

- **Cause probable :** Le pare-feu sur le serveur primaire SRV-DNS01 bloque la requête de transfert de zone (Port 53 TCP/UDP) en provenance de l'IP de SRV-DNS02.
- **Solution :** Assurez-vous que le pare-feu sur le serveur primaire autorise bien le trafic DNS en provenance de votre serveur secondaire.